คู่มือติดตั้งโปรแกรมลง ESP32-ETH01

Xerox Host DNS Bridge v1.1.0 · ติดตั้งด้วย Arduino IDE ตั้งแต่เริ่มต้นจนพร้อมใช้งาน

บอร์ด: WT32-ETH01 (ESP32-ETH01 V1.4) · ตัวแปลง USB: FTDI FT232RL · เครื่องถ่ายเอกสาร: Xerox AltaLink C8155 · ทดสอบกับ Arduino-ESP32 core 3.3.12 + ArduinoJson 7.4.3 · จัดทำ 27 ต.ค. 2569

1	2	3	4	5	6	7	8
เตรียมอุปกรณ์	ติดตั้ง Arduino IDE	เพิ่มบอร์ด ESP32	ติดตั้งไลบรารี	ต่อสาย FTDI232	ตั้งค่า + Upload	ตรวจ Serial	ตั้งค่าหน้าเว็บ

1 สิ่งที่ต้องเตรียม
2 ติดตั้ง Arduino IDE
3 เพิ่มบอร์ด ESP32 ใน Arduino IDE
4 ติดตั้งไลบรารี ArduinoJson
5 ติดตั้งไดรเวอร์ FTDI FT232
6 เตรียมไฟล์โปรแกรม
7 ต่อสายบอร์ดกับ FTDI232
8 ตั้งค่าบอร์ดในเมนู Tools
9 คอมไพล์ (Verify)
10 อัปโหลดลงบอร์ด (Upload)
11 ตรวจการทำงานด้วย Serial Monitor
12 ติดตั้งใช้งานจริงและเข้าหน้าเว็บ
13 ตั้งค่าเริ่มต้น (IP คงที่ / รหัสผ่าน)
14 เพิ่มเครื่อง Xerox และเครื่องปลายทาง
15 ตั้งค่าในเครื่อง Xerox และทดสอบ
16 อัปเดตโปรแกรมครั้งต่อไป / คืนค่าโรงงาน
17 การแก้ปัญหา
ก ภาคผนวก: ขาของบอร์ดที่ใช้

1. สิ่งที่ต้องเตรียม

อุปกรณ์

รายการ	รายละเอียด
บอร์ด WT32-ETH01 (`ESP32-ETH01 V1.4`)	บอร์ด ESP32 พร้อมช่อง LAN (ชิป LAN8720) ไม่มีช่อง USB ในตัว จึงต้องใช้ตัวแปลง USB ในการลงโปรแกรม
FTDI FT232RL (FTDI232 USB to TTL)	บอร์ดแปลง USB เป็น Serial ขา **DTR, RX, TX, VCC, CTS, GND** พร้อมจัมเปอร์เลือก **3.3V / 5V** ซึ่ง**ต้องตั้งที่ 3.3V** และสาย Mini-USB หรือ USB-C ที่ส่งข้อมูลได้ (ไม่ใช่สายชาร์จอย่างเดียว)
สายจัมเปอร์ตัวเมีย–ตัวเมีย	อย่างน้อย 6 เส้น: 3 เส้นต่อ FTDI232 (TX, RX, GND), 2 เส้นต่อไฟ 5V และ 1 เส้นสำหรับต่อ IO0 ลง GND ตอนอัปโหลด
สาย LAN	ต่อบอร์ดเข้า Switch วงเดียวกับเครื่อง Xerox
แหล่งจ่ายไฟ 5V	ไฟ 5V อย่างน้อย 1A ต่อเข้าขา 5V / GND ของบอร์ด เช่น อะแดปเตอร์ 5V หรือสาย USB ที่ตัดเอาสายไฟ 5V/GND ใช้ทั้ง**ตอนลงโปรแกรมและตอนใช้งานจริง** เพราะ FTDI232 จ่ายไฟให้บอร์ดไม่พอ
คอมพิวเตอร์ Windows 10/11	ช่อง USB ว่าง 1 ช่อง และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (สำหรับดาวน์โหลด Arduino IDE และบอร์ด ESP32 ประมาณ 1 GB)

ไฟล์และโปรแกรม

รายการ	ที่อยู่ / แหล่งดาวน์โหลด
โฟลเดอร์โปรแกรม	`D:\CLI Claude\Edit Xerox\XeroxHostDNS\` (มีไฟล์ `XeroxHostDNS.ino` และไฟล์ .cpp / .h อีก 24 ไฟล์)
Arduino IDE 2.x	`https://www.arduino.cc/en/software`
บอร์ด ESP32 (Arduino-ESP32)	ติดตั้งผ่าน Boards Manager (ขั้นตอนที่ 3) เวอร์ชัน **3.3.x**
ไลบรารี ArduinoJson	ติดตั้งผ่าน Library Manager (ขั้นตอนที่ 4) เวอร์ชัน **7.x**
MacCollector.exe	`D:\CLI Claude\Edit Xerox\MacCollector\` ใช้เก็บชื่อเครื่องและ MAC ของ PC ปลายทาง (ขั้นตอนที่ 14)

2. ติดตั้ง Arduino IDE

1. เปิด `https://www.arduino.cc/en/software` เลือก **Windows – Win 10 and newer, 64 bits** (ไฟล์ .exe) แล้วดาวน์โหลด (กด "Just Download" ได้)
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง กด **I Agree** → เลือก **Anyone who uses this computer** หรือ **Only for me** → **Install**
3. ถ้า Windows ถามให้ติดตั้งไดรเวอร์ (Arduino USB Driver) ให้กด **Install** ทั้งหมด
4. เปิดโปรแกรม Arduino IDE ครั้งแรกจะใช้เวลาสักครู่ในการเตรียมเครื่องมือ รอจนแถบสถานะด้านล่างหยุดทำงาน

3. เพิ่มบอร์ด ESP32 ใน Arduino IDE

1. ไปที่เมนู `File → Preferences...`
2. ช่อง **Additional boards manager URLs** ใส่ URL นี้ แล้วกด **OK**

   ```
   https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
   ```

3. ไปที่ `Tools → Board → Boards Manager...` (หรือคลิกไอคอนบอร์ดที่แถบซ้าย)
4. ช่องค้นหาพิมพ์ `esp32` หา **esp32 by Espressif Systems** เลือกเวอร์ชัน **3.3.x** (ทดสอบแล้วกับ 3.3.12) แล้วกด **INSTALL**
5. รอดาวน์โหลดจนขึ้นว่า **INSTALLED** (ประมาณ 5–15 นาที ขึ้นกับความเร็วอินเทอร์เน็ต)

> **อย่าเลือกบอร์ดชื่อ "esp32" ของ Arduino**
> ใน Boards Manager มีอีกรายการชื่อ "Arduino ESP32 Boards" ซึ่งเป็นคนละชุด ต้องเลือก **esp32 by Espressif Systems** เท่านั้น

4. ติดตั้งไลบรารี ArduinoJson

1. ไปที่ `Tools → Manage Libraries...` (หรือ `Ctrl + Shift + I`)
2. ช่องค้นหาพิมพ์ `ArduinoJson` หา **ArduinoJson by Benoit Blanchon**
3. เลือกเวอร์ชัน **7.x** (ทดสอบแล้วกับ 7.4.3) แล้วกด **INSTALL**

> **ไลบรารีอื่นไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม**
> `ETH`, `WebServer`, `LittleFS` และ `lwIP` มาพร้อมบอร์ด ESP32 แล้ว ถ้าเคยติดตั้งไลบรารีชื่อ "WebServer" หรือ "ETH" ตัวอื่นไว้ ให้ลบออก เพื่อไม่ให้ชนกับของบอร์ด

5. ติดตั้งไดรเวอร์ FTDI FT232

1. ตั้งจัมเปอร์บน FTDI232 ไปที่ **3.3V** ก่อน แล้วเสียบ FTDI232 เข้าคอมพิวเตอร์ (ยังไม่ต้องต่อกับบอร์ด)
2. เปิด **Device Manager** (คลิกขวาปุ่ม Start → Device Manager) ดูหัวข้อ **Ports (COM & LPT)** ต้องเห็น **USB Serial Port (COMx)** ส่วนใหญ่ Windows 10/11 ติดตั้งไดรเวอร์ให้อัตโนมัติภายใน 1 นาที
3. ถ้าไม่ขึ้น หรือขึ้นเป็น **FT232R USB UART** ที่มีเครื่องหมาย ⚠ ให้ดาวน์โหลด **VCP Drivers** จาก `https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/` (ไฟล์ "setup executable") ติดตั้งแล้วถอด/เสียบ FTDI232 ใหม่
4. จดหมายเลข **COM** ไว้ (เช่น COM5) เพื่อใช้ในขั้นตอนที่ 8

> **ตรวจว่า COM ไหนเป็นของ FTDI232**
> ถอด FTDI232 ออกแล้วดูว่า COM ไหนหายไปจาก Device Manager แล้วเสียบกลับ COM นั้นคือของ FTDI232

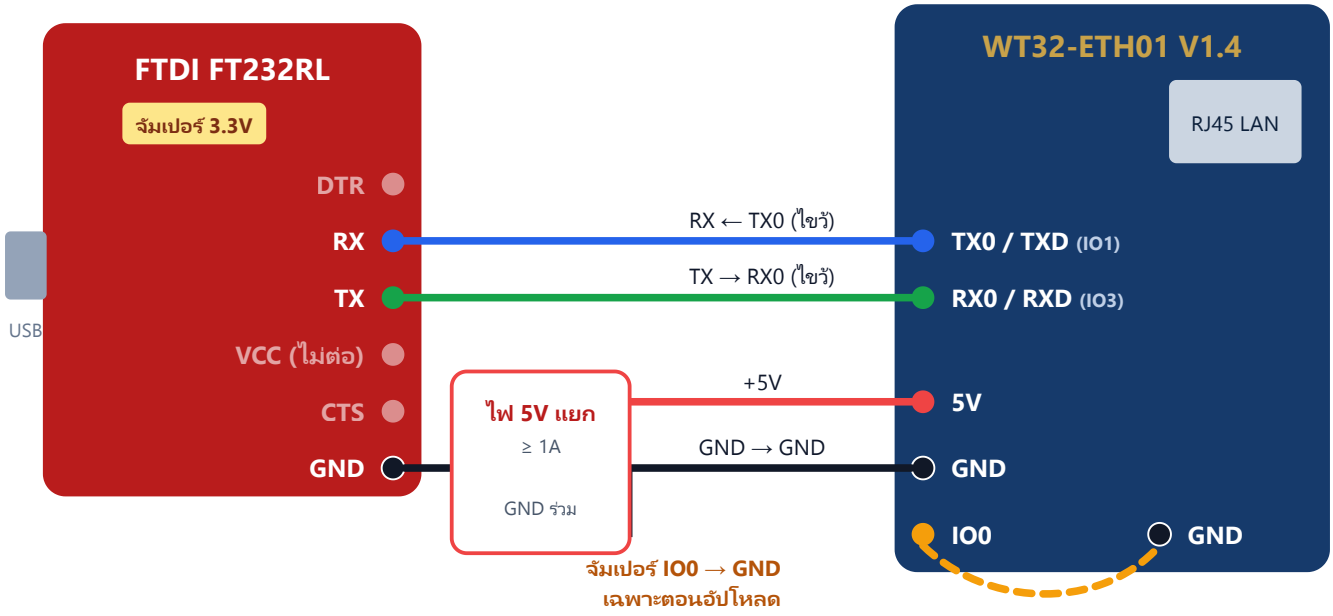
6. เตรียมไฟล์โปรแกรม

1. คัดลอกโฟลเดอร์ `XeroxHostDNS` ทั้งโฟลเดอร์ไปไว้ที่ `Documents\Arduino\` (แนะนำ) หรือจะเปิดจากที่เดิมก็ได้
2. ใน Arduino IDE ไปที่ File → Open... แล้วเลือกไฟล์ `XeroxHostDNS.ino`
3. ตรวจว่าด้านบนของหน้าต่างมีแท็บไฟล์อื่นขึ้นมาด้วย เช่น `AppState.h` , `Relay.cpp` , `WebPage.h` ...

> **ชื่อโฟลเดอร์ต้องตรงกับชื่อไฟล์ .ino**
> Arduino IDE บังคับให้ไฟล์ `XeroxHostDNS.ino` อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ `XeroxHostDNS` ถ้าเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ IDE จะถามให้ย้ายไฟล์ และไฟล์ .cpp / .h อาจไม่ถูกนำมาคอมไพล์ด้วย

7. ต่อสายบอร์ดกับ FTDI232

ก่อนต่อสาย: ตั้งจัมเปอร์ FTDI232 ที่ 3.3V และถอดไฟทุกอย่างออก
ถ้าจัมเปอร์อยู่ที่ 5V สัญญาณ TX ของ FTDI232 จะเป็น 5V ซึ่งเกินพิกัดของ ESP32 (3.3V) และอาจทำให้บอร์ดเสียหาย **ไม่ต่อขา VCC ของ FTDI232** เพราะไฟ 3.3V จาก FTDI232 จ่ายกระแสได้ประมาณ 50 mA ไม่พอสำหรับชิป LAN ให้จ่ายไฟ 5V แยกเข้าบอร์ดแทน



ภาพที่ 1 การต่อ FTDI232 เข้ากับ WT32-ETH01: สาย TX/RX ต่อไขว้ ไฟ 5V จ่ายแยก และ GND ทั้งหมดต้องต่อถึงกัน

FTDI232	WT32-ETH01	หมายเหตุ
TX	**RX0** / RXD (IO3)	ส่ง → รับ (ต่อไขว้)
RX	**TX0** / TXD (IO1)	รับ ← ส่ง (ต่อไขว้)
GND	**GND**	กราวด์ร่วม **ต้องต่อเสมอ** ถ้าไม่ต่อจะสื่อสารกันไม่ได้
VCC	–	**ไม่ต่อ** (จ่ายกระแสได้ไม่พอ)
DTR, CTS	–	ไม่ใช้ (WT32-ETH01 ไม่มีวงจรเข้าโหมดลงโปรแกรมอัตโนมัติ จึงใช้จัมเปอร์ IO0 แทน)
ไฟ 5V แยก	**5V** และ **GND**	อะแดปเตอร์ 5V ≥ 1A ใช้ทั้งตอนลงโปรแกรมและตอนใช้งานจริง
–	**IO0 → GND**	ต่อจัมเปอร์ **เฉพาะตอนอัปโหลด** เพื่อเข้าโหมดลงโปรแกรม (Download mode) แล้วต้องถอดออกเมื่อเสร็จ

"ตัดไฟบอร์ด" ในคู่มือนี้ หมายถึงถอดไฟ 5V แยก
FTDI232 เสียบคอมพิวเตอร์ค้างไว้ได้ตลอด แต่การรีเซ็ตบอร์ดหรือเข้าโหมดลงโปรแกรม ต้องถอดและเสียบไฟ 5V ของบอร์ด (หรือแตะขา **EN** ลง GND ครู่หนึ่ง)

ทำไมต้องถอดจัมเปอร์ IO0 ทุกครั้ง
บน WT32-ETH01 ขา IO0 เป็นสัญญาณนาฬิกา 50 MHz ของชิป LAN ด้วย ถ้าค้าง IO0 ไว้กับ GND บอร์ดจะเข้าโหมดลงโปรแกรมทุกครั้งที่เปิดเครื่อง และพอร์ต LAN จะไม่ทำงาน

8. ตั้งค่าบอร์ดในเมนู Tools

เสียบ FTDI232 เข้าคอมพิวเตอร์ แล้วตั้งค่าในเมนู `Tools` ตามตารางนี้

เมนู Tools	ค่าที่ต้องเลือก	หมายเหตุ
Board	**esp32 → WT32-ETH01 Ethernet Module**	พิมพ์ค้นหา "WT32" ในหน้าต่างเลือกบอร์ดได้
Port	COM ของ FTDI232 (เช่น COM5)	หมายเลขจากขั้นตอนที่ 5
Upload Speed	**460800** หรือ **115200**	ค่าเริ่มต้นคือ 921600 ถ้าสายจัมเปอร์ยาว หรือ FTDI232 เป็นรุ่นราคาถูก ให้ลดลงเพื่อไม่ให้อัปโหลดล้มเหลว
Flash Frequency	80MHz	ค่าเริ่มต้น
Flash Mode	QIO	ค่าเริ่มต้น (ถ้าอัปโหลดแล้วบอร์ดไม่ทำงาน ลอง DIO)
Partition Scheme	**Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS)**	โปรแกรมใช้ 801 KB จาก 1.2 MB และใช้พื้นที่ SPIFFS เก็บการตั้งค่าและ Log (ระบบ LittleFS)
Core Debug Level	None	ค่าเริ่มต้น
Erase All Flash Before Sketch Upload	**Disabled**	ถ้า Enabled การตั้งค่าและ Log ในบอร์ดจะถูกลบทุกครั้งที่อัปโหลด (เปิดเฉพาะครั้งแรกถ้าบอร์ดเคยมีโปรแกรมอื่น)

9. คอมไพล์ (Verify)

1. กดปุ่ม ✓ **Verify** (มุมซ้ายบน) หรือ `Ctrl + R`
2. รอ 1–3 นาที (ครั้งแรกนานกว่าปกติ) แล้วดูช่อง **Output** ด้านล่าง ต้องจบด้วยข้อความประมาณนี้ โดยไม่มีคำว่า error

```
Sketch uses 801477 bytes ... of program storage space.
Global variables use 58384 bytes (17%) of dynamic memory, leaving 269296 bytes for local variables.
```

ตัวเลข "Maximum is 8388608 bytes"
บอร์ด WT32-ETH01 ใน Arduino IDE แสดงค่าสูงสุดเป็น 8 MB ซึ่งไม่ตรงกับพื้นที่จริง ไม่ต้องกังวล โปรแกรมขนาด 801 KB ยังอยู่ในพื้นที่ 1.2 MB ของ Partition ที่เลือก

10. อัปโหลดลงบอร์ด (Upload)

1. ถอดไฟ 5V ของบอร์ดออก (FTDI232 เสียบคอมพิวเตอร์ค้างไว้ได้)
2. ต่อจัมเปอร์ **IO0** → **GND** ที่บอร์ด
3. เสียบไฟ 5V กลับ บอร์ดจะเปิดในโหมดลงโปรแกรม (ตรวจว่า `Tools → Port` ยังเป็น COM ของ FTDI232)
4. กดปุ่ม → **Upload** หรือ `Ctrl + U` แล้วดูช่อง Output

```
Connecting....
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
Uploading stub...
Writing at 0x00010000... (3 %)
...
Writing at 0x000d2f6e... (100 %)
Wrote 8xxxxx bytes ... Hash of data verified.
Hard resetting via RTS pin...
```

5. เมื่อขึ้น **Hard resetting via RTS pin...** แสดงว่าอัปโหลดสำเร็จ
6. ถอดไฟ 5V → **ถอดจัมเปอร์ IO0** → **GND ออก** → เสียบไฟ 5V กลับ เพื่อให้บอร์ดเริ่มทำงานในโหมดปกติ

> **ถ้าค้างที่ "Connecting.....____" แล้วขึ้น Failed to connect**
> แปลว่าบอร์ดไม่ได้อยู่ในโหมดลงโปรแกรม ให้ตรวจจัมเปอร์ IO0 → GND และสาย GND ระหว่าง FTDI232 กับบอร์ด แล้วถอดไฟ 5V และเสียบใหม่ (หรือแตะขา **EN** ลง GND ครู่หนึ่งเพื่อรีเซ็ต) จากนั้นกด Upload อีกครั้ง ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 17

11. ตรวจการทำงานด้วย Serial Monitor

1. เสียบ**สาย LAN** จากบอร์ดเข้า Switch วงเดียวกับเครื่อง Xerox
2. ไปที่ `Tools → Serial Monitor` ตั้งความเร็วมุมขวาเป็น **115200 baud**
3. ถอดไฟ 5V ของบอร์ดแล้วเสียบใหม่ (FTDI232 ยังเสียบคอมพิวเตอร์อยู่) ต้องเห็นข้อความประมาณนี้

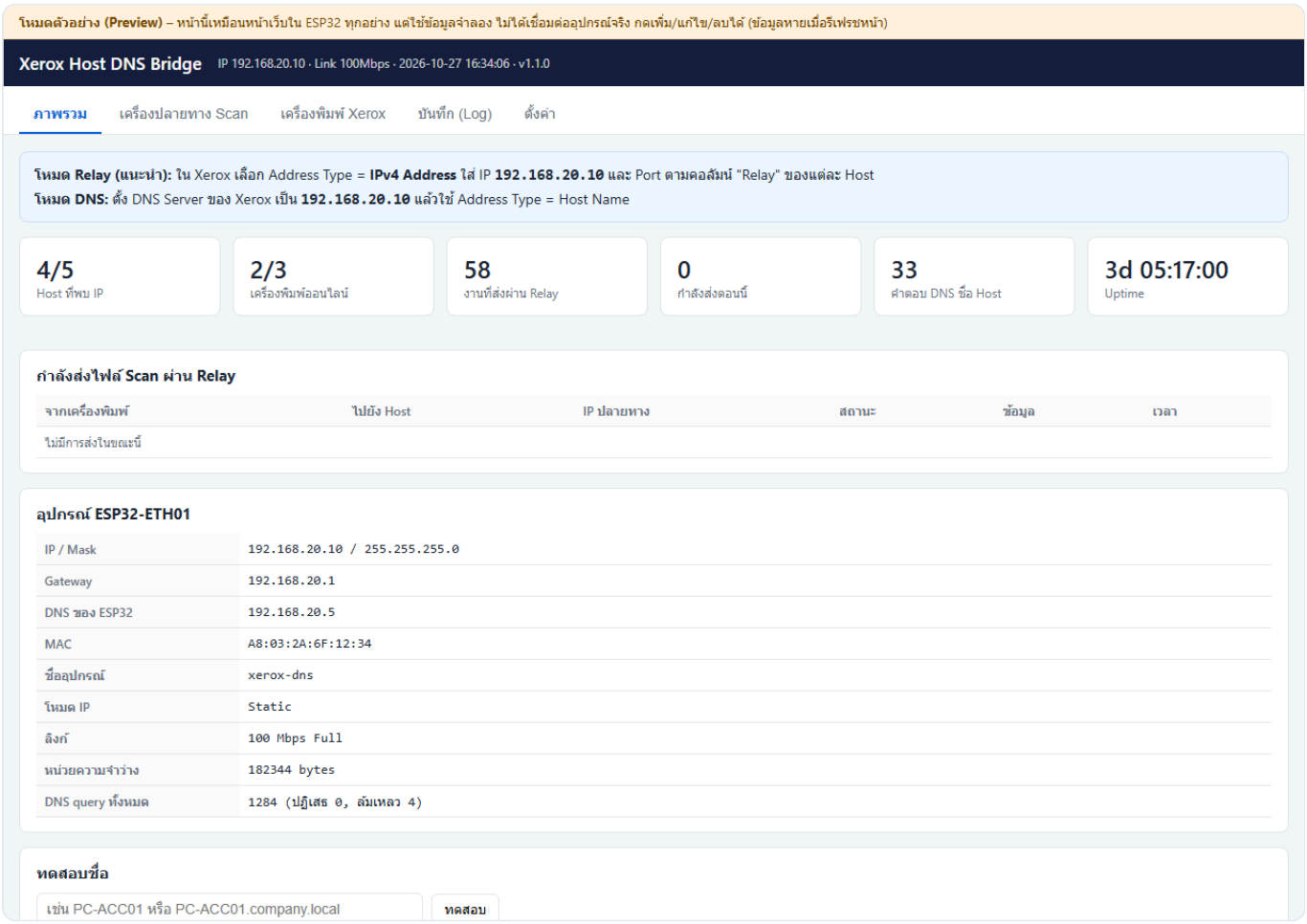
```
=== Xerox Host DNS Bridge v1.1.0 ===
[ETH] started
[ETH] link up
[ETH] IP 192.168.20.37 mask 255.255.255.0 gw 192.168.20.1 dns 192.168.20.1
```

4. จด **IP** ที่บอร์ดได้รับจาก DHCP ไว้ (ตัวอย่างคือ 192.168.20.37) เพื่อใช้เปิดหน้าเว็บ

> **ถ้าไม่ได้ต่อ FTDI232 ไว้**
> ดู IP ของบอร์ดได้จากหน้ารายการ DHCP Client ของ Router โดยค้นหาชื่ออุปกรณ์ `xerox-dns`

12. ติดตั้งใช้งานจริงและเข้าหน้าเว็บ

1. ถอดสาย TX, RX, GND ของ FTDI232 ออก (ถอดจัมเปอร์ IO0 แล้ว) เหลือแค่ไฟ **5V** และ **GND** จากอะแดปเตอร์ที่บอร์ด พร้อมเสียบสาย LAN ไว้
2. จากคอมพิวเตอร์ในวงเดียวกัน เปิด browser ไปที่ `http://IP-ของบอร์ด/` เช่น `http://192.168.20.37/`
3. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ **admin** รหัสผ่าน **admin**

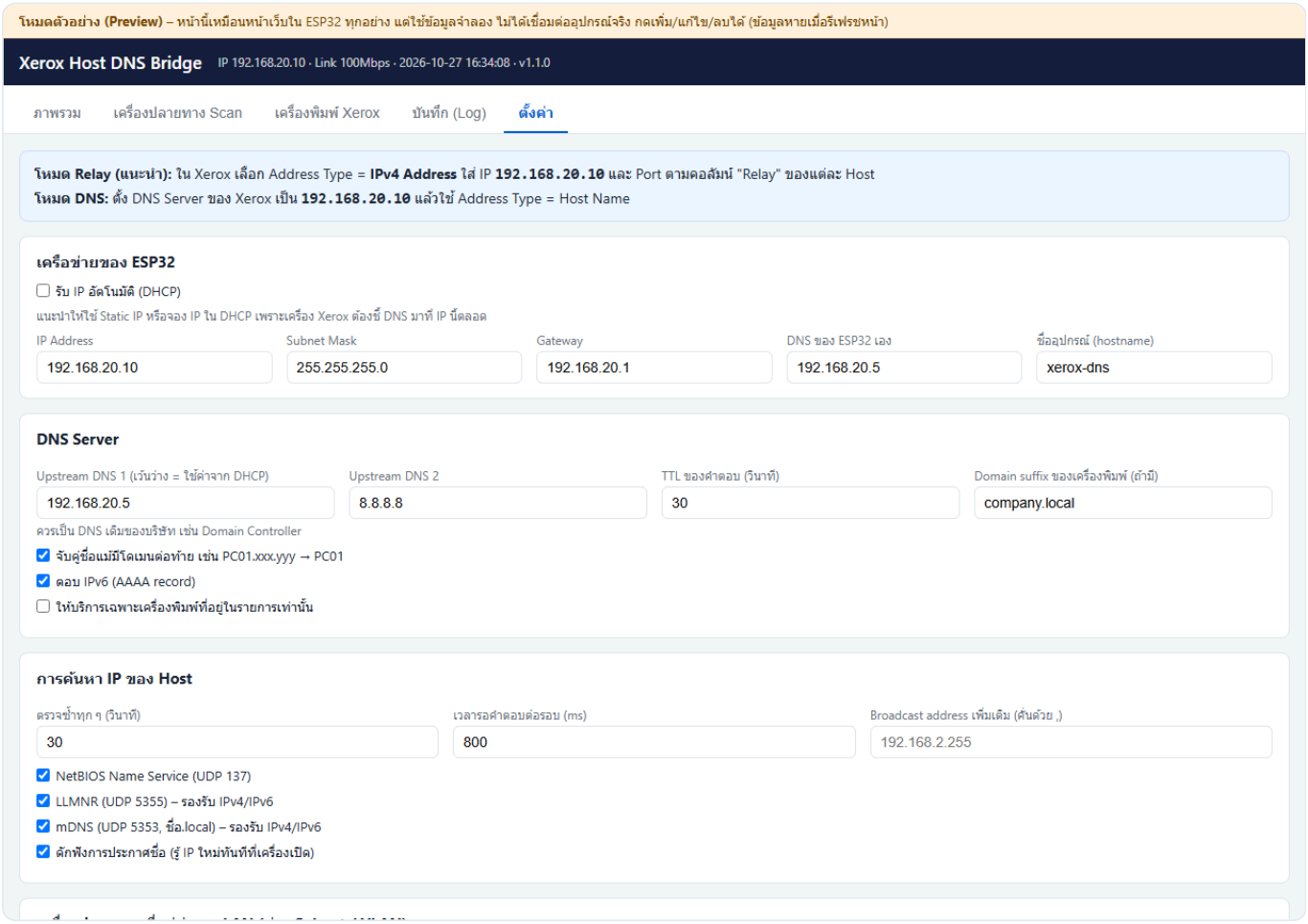


ภาพที่ 2 หน้า "ภาพรวม" หลังเข้าสู่ระบบ (ภาพจากไฟล์ตัวอย่าง preview.html ในโฟลเดอร์ 11)

13. ตั้งค่าเริ่มต้น (IP คงที่ / รหัสผ่าน)

ไปที่แท็บ **ตั้งค่า**

1. การ์ด **เครือข่ายของ ESP32**: เอาติ๊ก "รับ IP อัตโนมัติ (DHCP)" ออก แล้วใส่ IP Address, Subnet Mask, Gateway และ DNS ที่ว่างอยู่ในวงนั้น (เช่น `192.168.20.10`) เพราะเครื่อง Xerox ทุกเครื่องจะส่งงานมาที่ IP นี้ **ห้ามเปลี่ยนภายหลัง** (หรือจะใช้วิธีจอง IP ใน DHCP ของ Router ก็ได้)
2. การ์ด **เวลา และผู้ดูแล**: ใส่ **รหัสผ่านใหม่** แทน admin
3. การ์ด **DNS Server**: ติ๊ก **"ให้บริการเฉพาะเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในรายการเท่านั้น"** หลังจากเพิ่มเครื่อง Xerox ครบแล้ว เพื่อให้ Relay รับงานจากเครื่อง Xerox ในรายการเท่านั้น
4. กด **บันทึกการตั้งค่า** บอร์ดจะรีบูต แล้วเปิดหน้าเว็บด้วย IP ใหม่ (เช่น `http://192.168.20.10/`)



ภาพที่ 3 แท็บ "ตั้งค่า" – การ์ดเครือข่ายของ ESP32 และ DNS Server

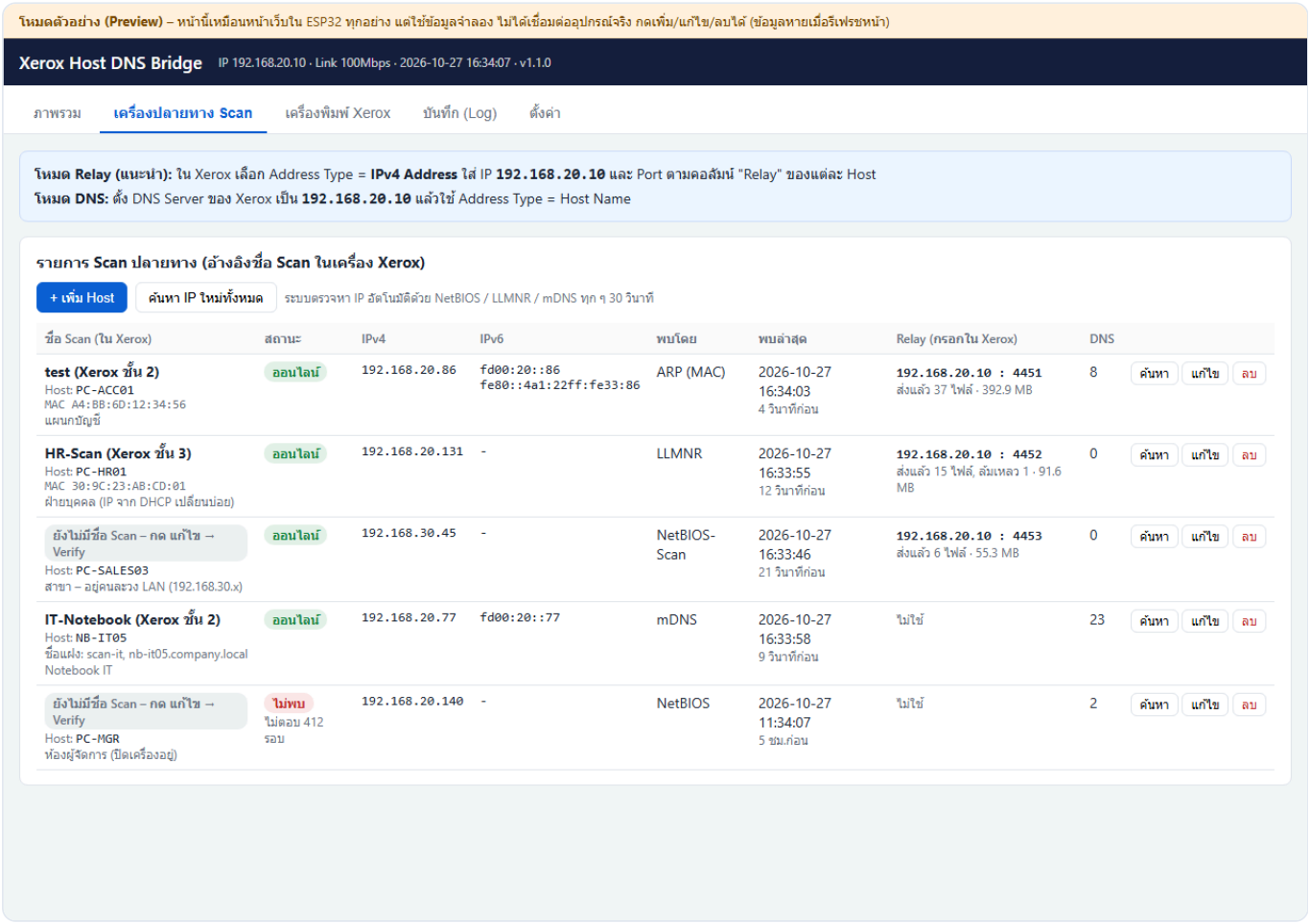
14. เพิ่มเครื่อง Xerox และเครื่องปลายทาง

14.1 เพิ่มเครื่อง Xerox

1. แท็บ **เครื่องพิมพ์ Xerox** → **+ เพิ่มเครื่องพิมพ์** ใส่ชื่อ (เช่น Xerox ชั้น 2) และ **IP ของเครื่อง Xerox** (เช่น 192.168.20.109)
2. (แนะนำ) Export สมุดที่อยู่จากหน้าเว็บของ Xerox เป็นไฟล์ CSV แล้วกด **นำเข้า CSV** ในแถวของเครื่องนั้น ระบบจะใช้ไฟล์นี้เติม "ชื่อ Scan" ให้อัตโนมัติตอนกด Verify

14.2 เพิ่มเครื่องปลายทาง Scan (PC)

1. ที่ PC ปลายทาง เปิด **MacCollector.exe** แล้วกด **Export ไฟล์ JSON** (ได้ไฟล์ชื่อเครื่อง.json)
2. แท็บ **เครื่องปลายทาง Scan** → **+ เพิ่ม Host** → **นำเข้าไฟล์ JSON** ระบบจะเติมชื่อเครื่องและ MAC Address ให้
3. ช่อง **พอร์ต Relay** ระบบเติมพอร์ตว่างถัดไปให้ (4451, 4452, 4453 ...) **1 พอร์ตต่อ PC 1 เครื่อง**
4. กด **✓ Verify** เพื่อตรวจว่าบอร์ดหา PC เจอ ติดต่อพอร์ต 445 ของ PC ได้ ติดต่อเครื่อง Xerox ได้ และเปิดพอร์ต Relay ได้ แล้วกด **บันทึก**



ภาพที่ 4 แท็บ "เครื่องปลายทาง Scan" – คอลัมน์ Relay แสดงค่า IP : Port ที่ต้องกรอกในเครื่อง Xerox

ข้อจำกัดของบอร์ด 1 ตัว

รองรับพอร์ต Relay ได้สูงสุด **6 พอร์ต (PC 6 เครื่อง)** และส่งงานพร้อมกันได้ **2 งาน** (งานที่เกินจะรอคิวจนมีช่องว่าง) ถ้ามี PC มากกว่านี้ ให้ใช้บอร์ดเพิ่ม โดยตั้ง IP คงที่ของแต่ละบอร์ดให้ต่างกัน

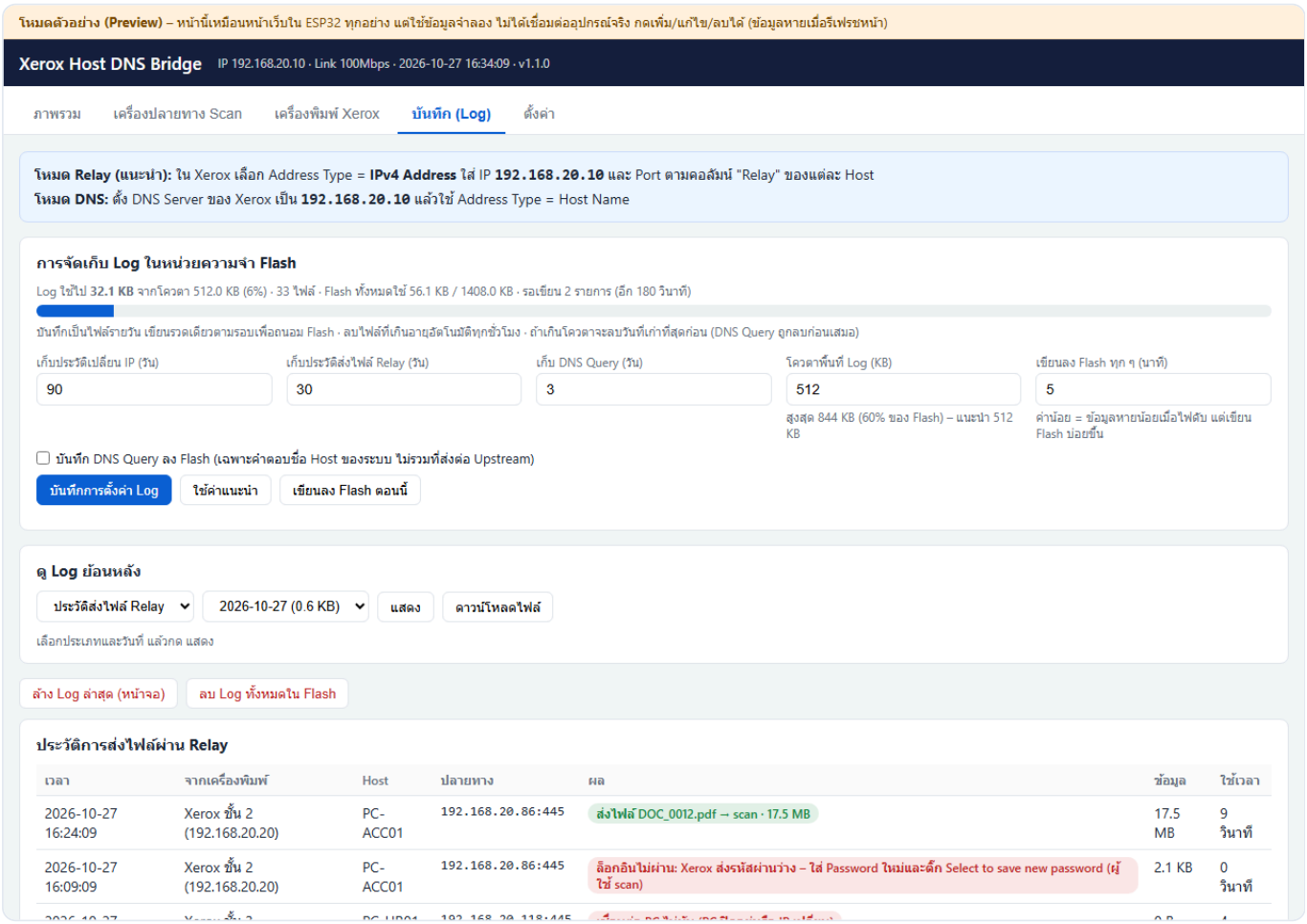
15. ตั้งค่าในเครื่อง Xerox และทดสอบ

ในหน้าเว็บของ Xerox ไปที่ **Address Book** → แก้ไขรายการ Scan ของ PC แต่ละเครื่อง:

ช่องในเครื่อง Xerox	ค่าที่ต้องใส่
Protocol	**SMB**
Address Type	**IPv4 Address**
IP Address : Port	**IP ของ ESP32** : **พอร์ต Relay ของ PC นั้น** (เช่น `192.168.20.10 : 4451`) **ทุกรายการใช้ IP เดียวกัน ต่างกันที่พอร์ต**
Share / Document Path	ชื่อ Share และโฟลเดอร์ย่อยบน PC เช่น `scan` (เหมือนเดิม) **กรอกที่ Xerox เท่านั้น** ESP32 ไม่ต้องรู้ค่านี้ เพราะส่งต่อข้อมูล SMB ทั้งหมดไปให้ Windows โดยไม่แก้ไข
Login Name	บัญชีผู้ใช้บน PC เช่น `scan`
Password / Retype password	พิมพ์รหัสผ่านใหม่ทั้ง 2 ช่อง และ**ติ๊ก "Select to save new password" ทุกครั้งที่แก้ไขรายการ**

สำคัญ: ถ้าไม่ติ๊ก "Select to save new password"
จากการทดสอบจริงกับ AltaLink C8155 เครื่องจะส่ง**รหัสผ่านว่าง**ไปที่ PC และลองซ้ำ 3 ครั้งต่อการทดสอบ 1 ครั้ง Windows จะล็อกบัญชีเมื่อใส่รหัสผิดครบ 10 ครั้ง (ล็อก 10 นาที) ระหว่างที่ล็อก แม้ใช้พอร์ต 445 ก็ส่งไม่ได้

1. กด **Destination Test** ต้องผ่านทั้ง 5 ขั้น (Ping, Authentication, Destination Server, File Write, File Remove)
2. สแกนเอกสารจริง 1 งาน แล้วตรวจไฟล์ในโฟลเดอร์ Share ของ PC
3. ที่หน้าเว็บ ESP32 แท็บ **บันทึก (Log)** → **ประวัติการส่งไฟล์ผ่าน Relay** จะแสดงชื่อไฟล์และขนาด เช่น ส่งไฟล์ DOC.pdf → scan · 80.2 KB ถ้าไม่ผ่านจะแสดงสาเหตุ เช่น ล็อกอินไม่ผ่าน: Xerox ส่งรหัสผ่านว่าง
4. ทดสอบเปลี่ยน IP ของ PC (หรือรอให้ DHCP เปลี่ยน) แล้ว Scan ซ้ำ ต้องยังส่งถึงโดยไม่ต้องแก้ค่าใน Xerox



ภาพที่ 5 แท็บ "บันทึก (Log)" – ประวัติการส่งไฟล์ผ่าน Relay พร้อมชื่อไฟล์ ขนาด และสาเหตุเมื่อส่งไม่ผ่าน

16. อัปเดตโปรแกรมครั้งต่อไป / คืนค่าโรงงาน

อัปเดตโปรแกรม (การตั้งค่าเดิมยังอยู่)

1. หน้าเว็บ ESP32 แท็บ **ตั้งค่า → สำรอง / กู้คืน / ระบบ → ดาวน์โหลด Backup** เก็บไฟล์ไว้ก่อน
2. ทำขั้นตอนที่ 9–10 ซ้ำ (ต้องต่อ FTDI232 และจัมเปอร์ IO0 → GND ทุกครั้ง) โดยตรวจว่า **Erase All Flash Before Sketch Upload = Disabled**
3. หลังอัปโหลดเสร็จ ถอดจัมเปอร์ IO0 แล้วตรวจหน้าเว็บว่าเวอร์ชันมุมบนเปลี่ยนแล้ว และรายการ Host / Xerox ยังอยู่ครบ (ถ้าหาย ให้ใช้ **กู้คืนจากไฟล์**)

คืนค่าโรงงาน (กรณีลืมรหัสผ่านหรือตั้ง IP ผิดจนเข้าหน้าเว็บไม่ได้)

1. ตัดไฟบอร์ด แล้วต่อขา **CFG (IO32)** ลง **GND**
2. จ่ายไฟให้บอร์ดโดยค้าง CFG ลง GND ไว้**นานกว่า 3 วินาที** (Serial Monitor จะขึ้น `[CFG] factory reset`)
3. ปลดสาย CFG ออก บอร์ดกลับไปใช้ DHCP และชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน **admin / admin**

หรือกดปุ่ม **คืนค่าโรงงาน** ในแท็บตั้งค่า ถ้ายังเข้าหน้าเว็บได้

17. การแก้ปัญหา

อาการ / ข้อความ	สาเหตุและวิธีแก้
`Failed to connect to ESP32: Wrong boot mode detected` หรือค้างที่ `Connecting....___`	บอร์ดไม่ได้อยู่ในโหมดลงโปรแกรม: ต่อ IO0 → GND แล้ว**ตัดไฟและจ่ายใหม่**ก่อนกด Upload / ตรวจว่าสาย TX–RX ต่อไขว้ / ลด Upload Speed เป็น 115200
`A fatal error occurred: ... Timed out waiting for packet header`	สายหลวมหรือยาวเกินไป ไฟไม่พอ: จ่ายไฟ 5V แยกให้บอร์ด ใช้สายสั้นลง และลด Upload Speed
Upload ผ่านแต่ Serial Monitor ไม่มีข้อความหรืออ่านไม่ออก	ลืมต่อ GND ระหว่าง FTDI232 กับบอร์ด หรือต่อ TX/RX ไม่ไขว้ / ตั้ง 115200 baud
ESP32 ร้อนผิดปกติ หรือหยุดทำงานหลังต่อ FTDI232	จัมเปอร์ FTDI232 อยู่ที่ 5V: ถอดไฟทั้งหมดทันที ตั้งจัมเปอร์ที่ 3.3V แล้วลองใหม่
Device Manager ขึ้น FT232R ⚠ หรือ COM หายไปเอง	FTDI232 บางตัวใช้ชิปเลียนแบบที่ไดรเวอร์ FTDI รุ่นใหม่ไม่รองรับ: ลองถอนไดรเวอร์แล้วติดตั้งไดรเวอร์ VCP รุ่นเก่า (เช่น 2.12.28) หรือเปลี่ยนไปใช้ตัวแปลงชิป CP2102 / CH340
Tools → Port เป็นสีเทา / ไม่มี COM	ยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ FTDI (ขั้นตอนที่ 5) หรือสาย USB เป็นแบบชาร์จอย่างเดียว
`Could not open port 'COMx': Access is denied`	มีโปรแกรมอื่นใช้ COM อยู่ เช่น Serial Monitor อีกหน้าต่าง หรือ PuTTY ให้ปิดก่อน
`ArduinoJson.h: No such file or directory`	ยังไม่ได้ติดตั้งไลบรารี ArduinoJson (ขั้นตอนที่ 4)
`ETH.h` / `Network.h` error หรือ `ETH_PHY_LAN8720` ไม่รู้จัก	ติดตั้งบอร์ดผิดชุดหรือเวอร์ชันเก่า: ใช้ **esp32 by Espressif Systems 3.3.x**
`bits/c++config.h: No such file or directory`	ไฟล์ของบอร์ด ESP32 ติดตั้งไม่ครบเพราะ path ยาวเกินที่ Windows รองรับ: เปิด Long Paths ของ Windows (Group Policy / Registry `LongPathsEnabled=1`) แล้วลบและติดตั้งบอร์ด ESP32 ใหม่
`Sketch too big`	Partition Scheme ไม่ใช่ Default 4MB with spiffs
Serial Monitor ขึ้นตัวอักษรอ่านไม่ออก	ความเร็วไม่ตรง: ตั้งเป็น 115200 baud
Serial Monitor ขึ้น `waiting for download`	ยังไม่ได้ถอดจัมเปอร์ IO0 → GND: ถอดออกแล้วตัดไฟและจ่ายใหม่
ขึ้น `[ETH] started` แต่ไม่มี `link up`	สาย LAN / Switch มีปัญหา หรือไฟ 5V ไม่พอ (ไฟ LED ที่ช่อง LAN ไม่ติด)

ขึ้น `link up` แต่ไม่ได้ IP	ไม่มี DHCP ในวงนั้น: คืนค่าโรงงานไม่ช่วย ให้ต่อเข้าวงที่มี DHCP ครั้งแรก ตั้ง Static IP แล้วจึงย้ายไปวงจริง
บอร์ดรีสตาร์ทเองวนไปเรื่อย ๆ (`Brownout detector was triggered`)	ไฟไม่พอ: ใช้อะแดปเตอร์ 5V ≥ 1A แยก ไม่ใช้ไฟจากขา VCC ของ FTDI232
เปิดหน้าเว็บไม่ได้	คอมพิวเตอร์อยู่คนละวง / ใส่ IP ผิด: ดู IP จาก Serial Monitor หรือ Router หรือคืนค่าโรงงาน
Destination Test: *Cannot Login into destination server*	ดูสาเหตุที่แท็บ บันทึก (Log) → ประวัติการส่งไฟล์ผ่าน Relay: **รหัสผ่านว่าง** → พิมพ์ Password ใหม่และติ๊ก Select to save new password / **บัญชีถูกล็อก** → รอ 10 นาทีหรือปลดล็อกที่ PC (lusrmgr.msc) / **ไม่พบ Share** → ตรวจชื่อ Share ถ้าชื่อถูกต้องแล้ว ให้ตั้ง Registry `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\DisableStrictNameChecking` = 1 (DWORD) ที่ PC แล้วรีสตาร์ท เพราะ Xerox ส่งชื่อเซิร์ฟเวอร์เป็น IP ของ ESP32
Destination Test ไม่ผ่าน และไม่มีบันทึกในประวัติ Relay	Xerox ส่งไม่ถึงบอร์ด: ตรวจ IP:Port ในเครื่อง Xerox ตรงกับคอลัมน์ Relay / ถ้าเปิด "เฉพาะเครื่องพิมพ์ในรายการ" ตรวจว่าใส่ IP ของ Xerox ถูก / กด Verify ที่ Host นั้น

ก. ภาคผนวก: ขาของบอร์ด WT32-ETH01 ที่โปรแกรมใช้

ขา	หน้าที่ในโปรแกรมนี้
TX0 (IO1) / RX0 (IO3)	ลงโปรแกรม และแสดงข้อความ Serial Monitor (115200 baud)
IO0	สัญญาณนาฬิกา 50 MHz ของชิป LAN / ต่อ GND เพื่อเข้าโหมดลงโปรแกรม
CFG (IO32)	ปุ่มคืนค่าโรงงาน: ต่อ GND ค้าง > 3 วินาทีตอนเปิดเครื่อง
IO16, IO23, IO18	ใช้ภายในบอร์ดสำหรับชิป LAN8720 (Power, MDC, MDIO) ห้ามต่ออุปกรณ์อื่น
EN	รีเซ็ตบอร์ด (แตะลง GND ครู่หนึ่ง)
5V / 3V3 / GND	ไฟเลี้ยง: ใช้ 5V (แนะนำ) หรือ 3V3 อย่างใดอย่างหนึ่ง